

21강. 위치 (CSS Layout - The position Property)

position속성으로 요소를 원하는 위치에 배치할 수 있습니다.

1. 위치의 방식(position)

position의 속성 값이자 요소의 위치를 지정하는 방식은 아래와 같습니다.

속성 값	내용
position: static	(정적 방식) 기본 값. 요소는 문서의 그림 그대로 보여 집니다.
position: relative	(상대적 방식) 요소의 위치가 기준이 되어 요소의 위치를 지정합니다.
position: fixed	(고정 방식) 브라우저의 좌측 상단이 기준이 되어 요소의 위치를 지정합니다.
position: absolute	(절대적 방식) position 속성이 있는 상위 요소가 기준이 되어 요소의 위치를 지정합니다.
position: sticky	(스티커 방식)요소는 사용자의 스크롤 위치를 기준으로 요소를 배치합니다. 이 속성은 스크롤의 위치에 따라 'relative'또는 'fixed'로 전환 됩니다. 뷰포트(viewport)에서 주어진 'offset' 위치가 만족되기 전까지는 'position: relative'속성을 가지지만, 이후에는 'position:fixed' 속성을 가지게 됩니다.
position: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
position: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

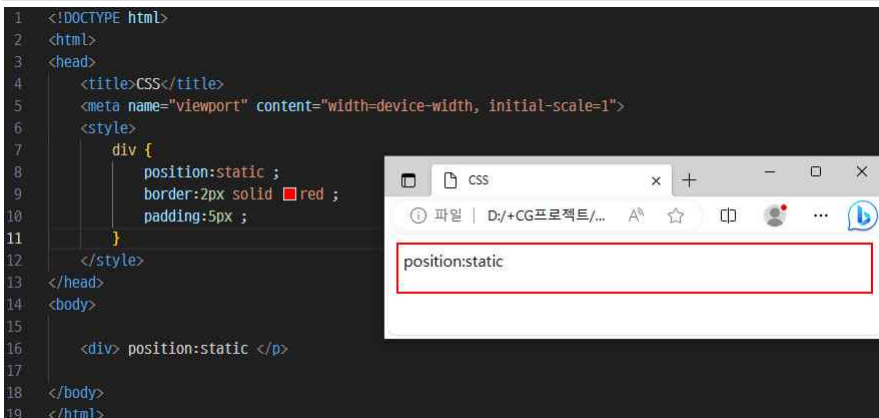
위치 지정 방식을 결정한 다음 top(위), right(오른쪽), bottom(아래), left(왼쪽), 속성들을 이용하여 위치를 지정합니다. 만약 position을 설정하지 않았다면 top(위), right(오른쪽), bottom(아래), left(왼쪽) 속성들은 작동하지 않습니다.

top(위), right(오른쪽), bottom(아래), left(왼쪽)의 결과는 position의 속성 값에 따라 다르게 보일 수 있습니다.

1-1. position:static(정적 방식)

HTML의 모든 요소가 기본적으로 가지는 값입니다. 정적 방식(position:static)은 top(위), right(오른쪽), bottom(아래), left(왼쪽)요소들을 작동하지 않게 합니다.

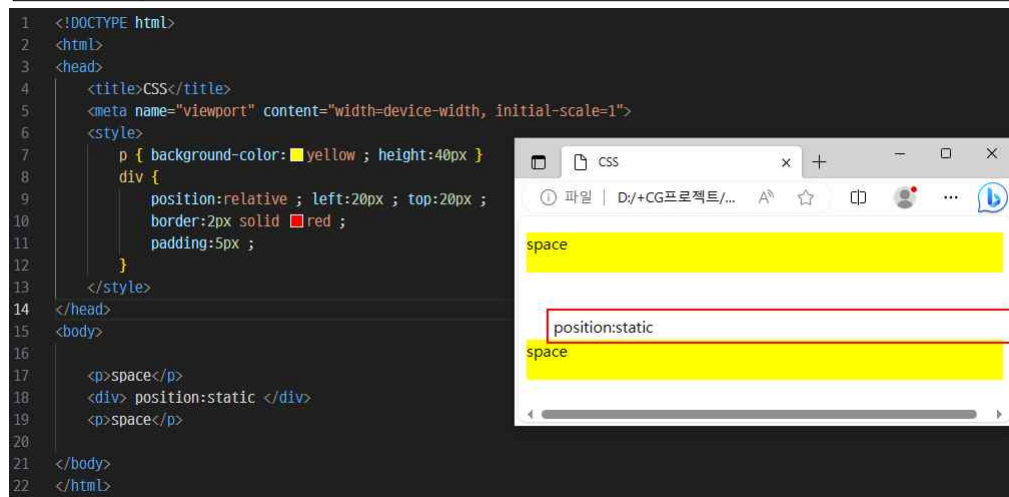
CSS	<pre>div { position:static ; border:2px solid red ; padding:5px ; }</pre>
HTML	<pre><div> position:static </p></pre>



1-2. position:relative(상대적 방식)

요소가 있는 위치가 기준이 되어 위치가 지정됩니다. 상대적 방식(position:relative)은 top(위), right(오른쪽), bottom(아래), left(왼쪽)요소를 이용하여 현재위치에서 벗어나도록 조정됩니다. 상대적 방식(position:relative)은 주위 요소들의 위치에 영향을 주지 않습니다.

CSS	<pre>p { background-color:yellow ; height:40px } div { position:relative ; left:20px ; top:20px ; border:2px solid red ; padding:5px ; }</pre>
HTML	<pre><p>space</p> <div> position:relative </div> <p>space</p></pre>



<div>요소를 상대적 방식(position:relative)을 이용하여 왼쪽(left)으로부터 20px, 위(top)로부터 20px을 이동시켰지만 주위의 <p>요소들의 위치는 변함이 없습니다.

그리고 <div>요소의 원래 영역 또한 변함이 없습니다.

1-3. position:fixed(고정 방식)

뷰포트(viewport:브라우저에서 실제로 보여 지는 영역)를 기준으로 요소를 배치합니다. 고정 방식(position:fixed)은 스크롤이 생겨도, 스크롤이 움직여도 요소가 항상 같은 위치에 유지됩니다. top(위), right(오른쪽), bottom(아래), left(왼쪽)요소를 이용하여 요소의 위치를 지정할 수 있습니다.

고정 방식(position:fixed)은 원래 요소가 있었던 곳에 영역을 남기지 않습니다.

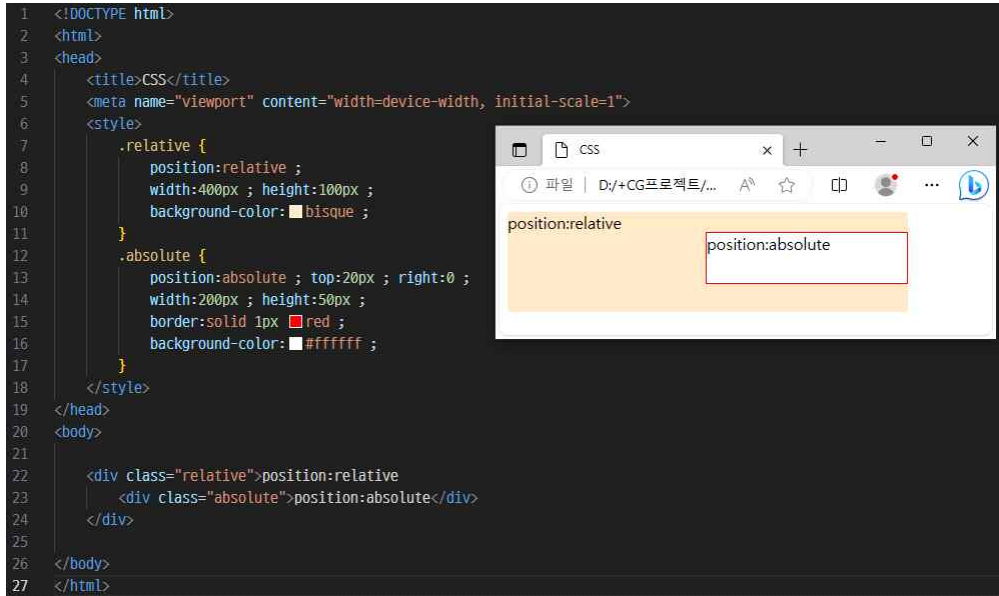
CSS	<pre>p { background-color:yellow ; height:200px } div { position:fixed ; left:0 ; bottom:0 ; border:2px solid red ; padding:5px ; }</pre>
HTML	<pre><div> position:fixed </div> <p>space</p></pre>



1-4. position:absolute(절대 방식)

position속성이 설정된 가장 가까이 있는 조상 요소를 기준으로 배치합니다.
만약 조상 요소 중에 position속성이 없다면 절대 방식(position:absolute)이 적용된 요소는 스크롤과 함께 이동됩니다.
절대 방식(position:absolute)는 다른 요소와 겹쳐 보일 수 있습니다.

CSS	<pre> .relative { position:relative ; width:400px ; height:100px ; background-color:bisque ; } .absolute { position:absolute ; top:20px ; right:0 ; width:200px ; height:50px ; border:solid 1px red ; background-color:#ffffff ; } </pre>
HTML	<pre> <div class="relative">position:relative <div class="absolute">position:absolute</div> </div> </pre>



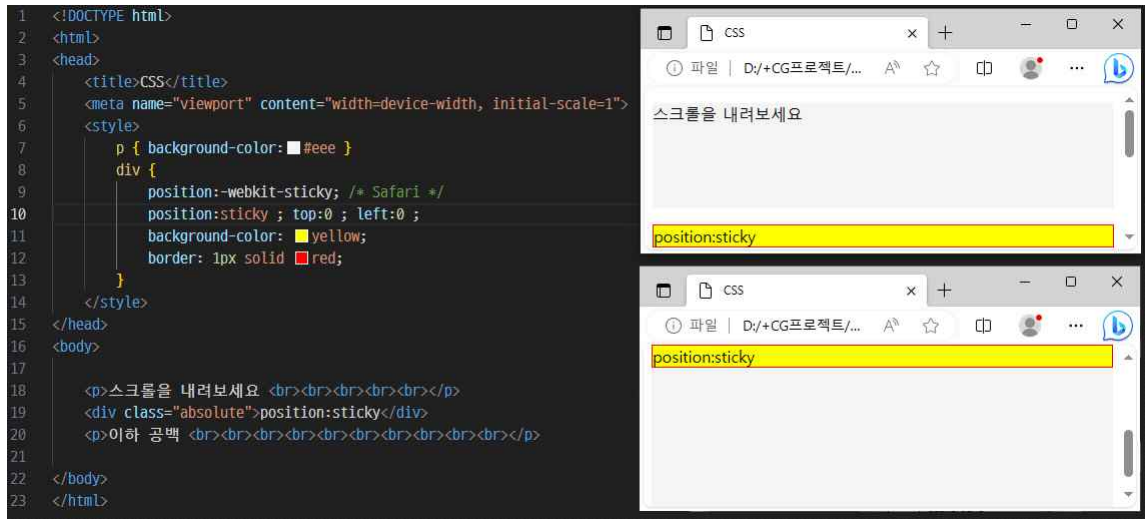
1-5. position:sticky(스티커 방식)

사용자의 스크롤 위치를 기준으로 배치됩니다.
스티커 방식(position:sticky)은 스크롤의 위치에 따라 'position:relative(상대적 방식)'가 되거나 'position:fixed(고정 방식)'가 될 수 있습니다.

CSS	<pre>p { background-color:#eee } div { position:-webkit-sticky; /* Safari */ position:sticky ; top:0 ; left:0 ; background-color: yellow; border: 1px solid red; }</pre>
HTML	<pre><p>스크롤을 내려보세요

</p> <div class="absolute">position:sticky</div> <p>이하 공백

</p></pre>



스크롤을 내려서 <div>요소가 뷰포트 영역을 벗어날 때 <div>요소에 position:fixed속성이 적용된 것을 알 수 있습니다.

스티커 방식(position:sticky)은 인터넷 익스플로러(Internet Explorer)에서 지원되지 않습니다.
사파리(Safari) 브라우저에서 사용하려면 '-webkit-'접두사를 사용해야 합니다.

2. 위치 지정

2-1. top속성

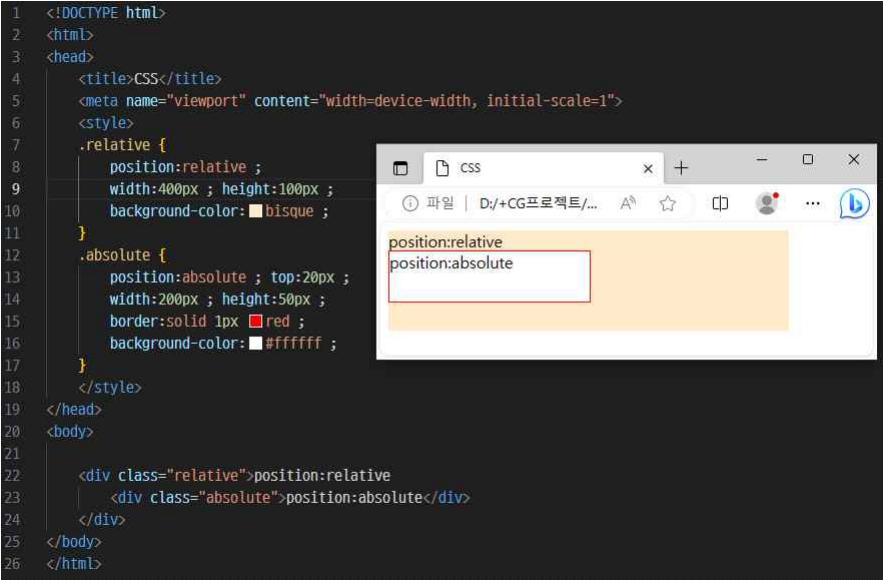
top속성은 요소를 수직으로 배치할 수 있도록 해주며, 기준이 되는 조상 요소의 가장 위쪽이 기준입니다.
position의 속성에 따라 top속성은 어떤 영향을 받는지 알아봅시다.

position의 속성	position 속성으로 인해 top이 받는 영향
position:absolute의 경우	기준이 되는 조상 요소의 가장 상단을 기준으로 해당 요소를 상하로 배치합니다.
position:fixed의 경우	
position:relative의 경우	요소의 가장 상단을 기준으로 해당 요소를 상하로 배치합니다.
position:sticky의 경우	요소가 뷰포트 내부에 있으면 'position:relative'속성이 적용되고 외부에 있으면 'position:fixed'속성이 적용되어 top 속성 값이 적용됩니다.
position:static의 경우	요소에 top속성이 적용되지 않습니다.

top속성의 속성은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
top: auto	기본 값. 브라우저가 요소의 위쪽 가장자리 위치를 계산하여 적용합니다.
top: length	위쪽에서부터 주어진 값만큼 요소를 이동 시킵니다. px, em, cm 등의 단위 사용이 가능합니다. 음수 값도 사용 가능합니다.
top: %	기준이 되는 조상 요소를 기준으로, 위쪽에서 부터 주어진 %만큼 이동 시킵니다. 음수 값도 사용 가능합니다.
top: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
top: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

CSS	<pre>.relative { position:relative ; width:400px ; height:100px ; background-color:bisque ; } .absolute { position:absolute ; top:20px ; width:200px ; height:50px ; border:solid 1px red ; background-color:#ffffff ; }</pre>
HTML	<pre><div class="relative">position:relative <div class="absolute">position:absolute</div> </div></pre>



2-2. right속성

right속성은 요소를 수평으로 배치할 수 있도록 해주며, 기준이 되는 조상 요소의 가장 오른쪽이 기준입니다. position의 속성에 따라 right속성은 어떤 영향을 받는지 알아봅니다.

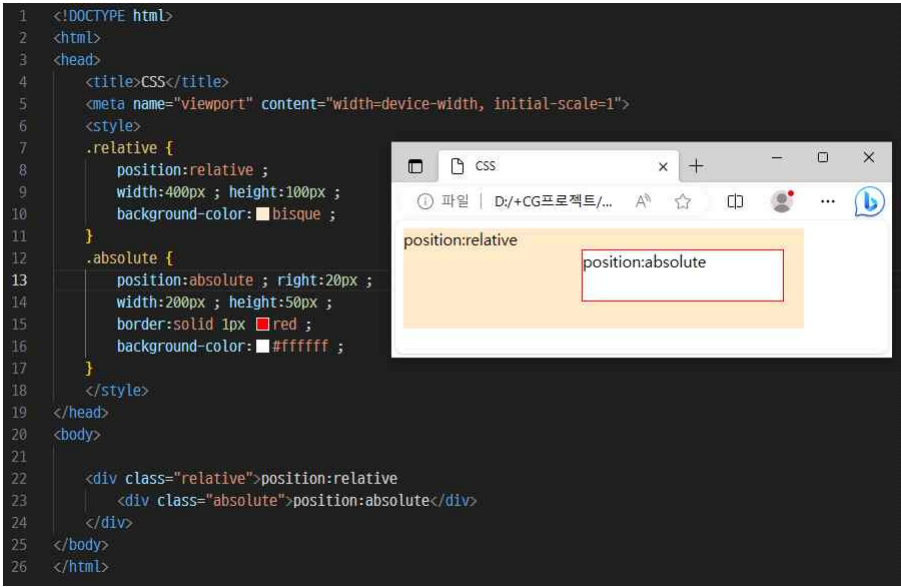
position의 속성	position 속성으로 인해 right가 받는 영향
position:absolute의 경우	기준이 되는 조상 요소의 가장 오른쪽을 기준으로 해당 요소를 좌우로 배치합니다.
position:fixed의 경우	
position:relative의 경우	요소의 가장 오른쪽을 기준으로 해당 요소를 좌우로 배치합니다.
position:sticky의 경우	요소가 뷰포트 내부에 있으면 'position:relative'속성이 적용되고 외부에 있으면

	'position:fixed'속성이 적용되어 right 속성 값이 적용됩니다.
position:static의 경우	요소에 right속성이 적용되지 않습니다.

right속성의 속성은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
right: auto	기본 값. 브라우저가 요소의 오른쪽 가장자리 위치를 계산하여 적용합니다.
right: length	오른쪽에서부터 주어진 값만큼 요소를 이동 시킵니다. px, em, cm 등의 단위 사용이 가능합니다. 음수 값도 사용 가능합니다.
right: %	기준이 되는 조상 요소를 기준으로, 오른쪽에서 부터 주어진 %만큼 이동 시킵니다. 음수 값도 사용 가능합니다.
right: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
right: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

CSS	<pre>.relative { position:relative ; width:400px ; height:100px ; background-color:bisque ; } .absolute { position:absolute ; right:20px ; width:200px ; height:50px ; border:solid 1px red ; background-color:#ffffff ; }</pre>
HTML	<pre><div class="relative">position:relative <div class="absolute">position:absolute</div> </div></pre>



2-3. bottom속성

bottom속성은 요소를 수직으로 배치할 수 있도록 해주며, 기준이 되는 조상 요소의 가장 아래쪽이 기준입니다. position의 속성에 따라 bottom속성은 어떤 영향을 받는지 알아봅니다.

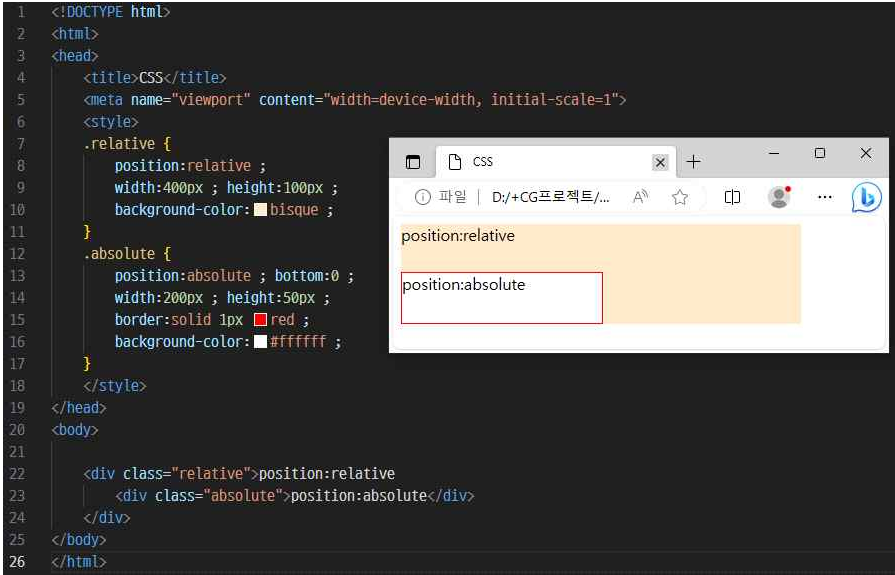
position의 속성	position 속성으로 인해 bottom이 받는 영향
position:absolute의 경우	기준이 되는 조상 요소의 가장 아래쪽을 기준으로 해당 요소를 상하로 배치합니다.

position:fixed의 경우	
position:relative의 경우	요소의 가장 아래쪽을 기준으로 해당 요소를 상하로 배치합니다.
position:sticky의 경우	요소가 뷰포트 내부에 있으면 'position:relative'속성이 적용되고 외부에 있으면 'position:fixed'속성이 적용되어 bottom 속성 값이 적용됩니다.
position:static의 경우	요소에 bottom속성이 적용되지 않습니다.

bottom속성의 속성은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
bottom: auto	기본 값. 브라우저가 요소의 아래쪽 가장자리 위치를 계산하여 적용합니다.
bottom: length	아래에서부터 주어진 값만큼 요소를 이동 시킵니다. px, em, cm 등의 단위 사용이 가능합니다. 음수 값도 사용 가능합니다.
bottom: %	기준이 되는 조상 요소를 기준으로, 아래쪽에서 부터 주어진 %만큼 이동 시킵니다. 음수 값도 사용 가능합니다.
bottom: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
bottom: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

CSS	<pre> .relative { position:relative ; width:400px ; height:100px ; background-color:bisque ; } .absolute { position:absolute ; bottom:0 ; width:200px ; height:50px ; border:solid 1px red ; background-color:#ffffff ; } </pre>
HTML	<pre> <div class="relative">position:relative <div class="absolute">position:absolute</div> </div> </pre>



2-4. left속성

left속성은 요소를 수평으로 배치할 수 있도록 해주며, 기준이 되는 조상 요소의 가장 왼쪽이 기준입니다.

position의 속성에 따라 left속성은 어떤 영향을 받는지 알아봅니다.

position의 속성	position 속성으로 인해 left가 받는 영향
position:absolute의 경우	기준이 되는 조상 요소의 가장 왼쪽을 기준으로 해당 요소를 좌우로 배치합니다.
position:fixed의 경우	
position:relative의 경우	요소의 가장 왼쪽을 기준으로 해당 요소를 좌우로 배치합니다.
position:sticky의 경우	요소가 뷰포트 내부에 있으면 'position:relative'속성이 적용되고 외부에 있으면 'position:fixed'속성이 적용되어 left 속성 값이 적용됩니다.
position:static의 경우	요소에 left속성이 적용되지 않습니다.

left속성의 속성은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
right: auto	기본 값. 브라우저가 요소의 왼쪽쪽 가장자리 위치를 계산하여 적용합니다.
right: length	왼쪽에서부터 주어진 값만큼 요소를 이동 시킵니다. px, em, cm 등의 단위 사용이 가능합니다. 음수 값도 사용 가능합니다.
right: %	기준이 되는 조상 요소를 기준으로, 왼쪽에서 부터 주어진 %만큼 이동 시킵니다. 음수 값도 사용 가능합니다.
right: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
right: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

CSS	<pre> .relative { position:relative ; width:400px ; height:100px ; background-color:bisque ; } .absolute { position:absolute ; left:2% ; width:200px ; height:50px ; border:solid 1px red ; background-color:#ffffff ; } </pre>
HTML	<pre> <div class="relative">position:relative <div class="absolute">position:absolute</div> </div> </pre>

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>CSS</title>
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <style>
7     .relative {
8       position:relative ;
9       width:400px ; height:100px ;
10      background-color:■bisque ;
11    }
12    .absolute {
13      position:absolute ; left:2% ;
14      width:200px ; height:50px ;
15      border:solid 1px ■red ;
16      background-color:■#ffffff ;
17    }
18  </style>
19 </head>
20 <body>
21
22   <div class="relative">position:relative
23     <div class="absolute">position:absolute</div>
24   </div>
25 </body>
26 </html>

```

